

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Гимназия №2 г. Красногорск

**«Сравнительный анализ
абляционной и фазопереходной
термозащиты для многоразовых
спускаемых аппаратов»**

Автор: Зубова Лада Вячеславовна
Научный руководитель: Пименова Виолетта Владимировна

Оглавление

«Сравнительный анализ абляционной и фазопереходной термозащиты для многоразовых спускаемых аппаратов»	0
Введение.....	2
1.1.Описание проблемы и постановка задачи.....	2
1.2.Актуальность темы.....	2
1.3.Обзор аналогов.....	2
1.4.Экологический аспект.....	3
Основная часть.....	3
2.1. Методы и примеры расчёта.....	3
2.2. Расчётный сценарий.....	4
2.3. Полученные данные.....	4
2.4. Нестационарный тепловой расчёт.....	4
2.5. Примечания.....	7
2.6. Анализ результатов.....	8
2.7. Экономическая оценка гибридной схемы.....	9
2.8. Влияние массы ФПМ на парашютную систему.....	10
2.9. Расширяем горизонты: теплозащита для других миров.....	11
2.9.1. Универсальный принцип гибридной схемы.....	12
2.9.3. Титан: «второй дом» человечества.....	14
2.9.4. Сравнительная таблица: Земля, Марс, Титан.....	16
2.9.5. Перспективы высадки на Марс и Титан.....	17
2.9.6. Вывод по разделу.....	18
Заключение.....	18
3.1. Выводы по результатам исследования.....	18
3.2. Степень завершенности работы и перспективы развития темы.....	19
3.3. Возможности применения в космической области.....	20
Список используемой литературы.....	20

Введение

1.1. Описание проблемы и постановка задачи

При входе космического аппарата в атмосферу Земли на его теплозащитный экран воздействует экстремальный тепловой поток, достигающий значений 1–10 МВт/м². Традиционным способом защиты является **абляционная термозащита** - материал экрана плавится, испаряется и сгорает, унося с собой тепловую энергию. Этот метод надёжен, но имеет существенный недостаток: теплозащитный экран **необратимо разрушается** при каждом спуске, требуя полной замены перед следующим полётом.

Альтернативным подходом является использование **фазопереходных материалов (ФПМ)**, которые аккумулируют тепловую энергию за счёт плавления, а после охлаждения затвердевают, сохраняя свою массу и форму. Теоретически ФПМ могут обеспечить **многоразовость** теплозащиты, однако их применение в чистом виде ограничено низкой удельной теплотой плавления по сравнению с эффективной теплотой абляции.

Задача моей работы - количественно сравнить абляционную и фазопереходную термозащиту по массе и толщине теплозащитного слоя при одинаковых тепловых нагрузках, а также обосновать гибридную схему, сочетающую преимущества обоих подходов для многоразовых спускаемых аппаратов.

1.2. Актуальность темы

В настоящее время наблюдается активное развитие многоразовых космических систем - как в государственных космических агентствах (SpaceX, NASA, Роскосмос), так и в частных компаниях. Одним из ключевых факторов снижения стоимости полётов является возможность **многократного использования** спускаемых аппаратов и их элементов.

Абляционная защита, применяемая на большинстве современных СА (корабли «Союз», Crew Dragon, Orion), требует полной замены теплозащитного экрана после каждой миссии, что увеличивает стоимость и время межполётной подготовки. Фазопереходные материалы способны сохранять массу при циклах «плавление–затвердевание», что делает их перспективными для создания многоразовых теплозащитных систем.

Однако в открытой литературе **систематическое сравнение** абляционных и фазопереходных материалов при одинаковых тепловых нагрузках представлено ограниченно. Большинство работ сосредоточено либо на совершенствовании абляторов, либо на исследовании ФПМ для наземных теплоаккумуляторов. Моя работа восполняет этот пробел, предлагая простую, но наглядную методику сравнения для ранних этапов проектирования.

1.3. Обзор аналогов

В качестве базовой абляционной защиты в работе рассматривается **AVCOAT** - углерод-фенольный композит, применявшийся на кораблях Apollo и Orion. Его эффективная теплота абляции составляет около 20 000 кДж/кг, плотность - 1400 кг/м³ [1].

В качестве ФПМ выбраны два материала:

- 1 **Парафин С24–С50** - органический фазопереходный материал с температурой плавления 45–65 °С, удельной теплотой плавления 200 кДж/кг и плотностью 800

кг/м³. Широко используется в теплоаккумуляторах благодаря химической стабильности и обратимости фазового перехода [3].

- 2 **Глауберова соль ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)** - неорганический ФПМ с температурой плавления 32 °С, удельной теплотой плавления 254 кДж/кг и плотностью 1485 кг/м³. Имеет более высокую объёмную плотность энергии по сравнению с парафином, но чувствительна к коррозии и требует герметизации [3].

Исследования в области гибридной теплозащиты в МАИ. Активные исследования по теме гибридных теплозащитных систем ведутся также в Московском авиационном институте (МАИ). Учёные МАИ разрабатывают комплексные математические модели теплозащитных композиционных материалов, учитывающие сложные физико-химические процессы: пиролиз связующего, фильтрацию газов и **фазовые переходы** (плавление, сублимацию), происходящие в материалах при аэродинамическом нагреве гиперзвуковых аппаратов [5]. В работах 2024 года рассматривается тепломассоперенос в композициях с тепловыми волнами, обусловленными фазовыми переходами, что напрямую перекликается с предлагаемой в моём проекте гибридной схемой [5]. Это подтверждает актуальность выбранного направления и показывает, что предлагаемые решения находятся в русле передовых мировых и российских научных разработок.

Согласно данным численного моделирования [2], добавление ФПМ-подслоя к абляционному экрану позволяет снизить скорость уноса материала и увеличить ресурс теплозащиты, что делает гибридную схему перспективной для многоразовых СА.

1.4. Экологический аспект

При разрушении абляционного слоя в атмосфере продукты абляции - частицы материала, расплав, газообразные продукты - выбрасываются в верхние слои атмосферы. По данным исследований, в процессе абляции образуются капли расплава и микрочастицы, которые могут оседать на подветренные поверхности аппарата или оставаться в атмосфере [4].

Хотя вклад абляции спускаемых аппаратов в общий объём космического мусора оценить сложно, рост количества запусков делает эту проблему всё более актуальной. Переход на многоразовые теплозащитные системы с ФПМ-подслоем потенциально снижает объём разрушаемого и рассеиваемого в атмосфере материала, что соответствует современным трендам устойчивого освоения космоса и снижения техногенного воздействия на верхние слои атмосферы [4].

Основная часть

2.1 . Методы и примеры расчёта

В работе использовались следующие расчётные соотношения:

- 1 **Суммарная тепловая энергия**, действующая на теплозащитный экран за время спуска:

$$Q = q \cdot S \cdot t$$

где Q - суммарная тепловая энергия (Дж), q - тепловой поток (Вт/м²), S - площадь лобовой поверхности (м²), t - время интенсивного нагрева (с).

- 2 **Масса ФПМ-слоя**, необходимая для поглощения энергии Q за счёт плавления:

$$m = Q/\lambda$$

где m - масса ФПМ-слоя (кг), λ - удельная теплота плавления (Дж/кг).

3 Толщина ФПМ-слоя:

$$h = m / (\rho \cdot S)$$

где h - толщина слоя (м), ρ - плотность материала (кг/м³).

4 Масса аблятора по эффективной теплоте абляции H_{abl} :

$$m_{abl} = Q / H_{abl}$$

5 Объёмная плотность энергии для сравнительной оценки материалов:

$$E_v = \lambda \cdot \rho$$

где E_v - энергия, аккумулируемая (или уносимая) единицей объёма материала (Дж/м³).

2.2 . Расчётный сценарий

В качестве типового принят участок спуска малого спускаемого аппарата (аналог «Союз», диаметр ~2 м) со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Пиковый тепловой поток q	1,2 МВт/м² (конвективный нагрев при входе на первой космической скорости)
Площадь лобовой поверхности S	3,14 м² ($R=1$ м)
Длительность интенсивного нагрева t	300 с

Расчёт поглощаемой энергии:

$$Q = 1,2 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 300 = 1,13 \cdot 10^9 \text{ Дж} = 1,13 \text{ ГДж}$$

2.3 . Полученные данные

Результаты расчётов для трёх материалов сведены в таблицу.

Параметр	Парафин C24–C50	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Аблятор AVCOAT
Удельная теплота (λ / H_{abl}), кДж/кг	200	254	20 000
Плотность ρ , кг/м³	800	1485	1400
Объёмная плотность энергии E_v , МДж/м³	160	377	28 000
Масса m , кг	5 650	4 450	56,5
Толщина h	2,25 м	0,95 м	12,9 мм
Многоразовость	Да	Условно	Нет

2.4. Нестационарный тепловой расчёт

Стационарный расчёт, представленный выше, даёт **верхнюю оценку** толщины ФПМ-слоя, предполагая полное расплавление всего объёма. В реальности из-за низкой

теплопроводности ФПМ тепло не успевает проникнуть вглубь за время спуска. Для проверки этого эффекта был проведён **нестационарный тепловой расчёт** численным методом конечных разностей.

Постановка задачи. Решалось одномерное уравнение теплопроводности с фазовым переходом:

$$\rho \cdot c_{eff}(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (k \cdot \frac{\partial T}{\partial x})$$

где $c_{eff}(T)$ - эффективная теплоёмкость, учитывающая скрытую теплоту плавления в диапазоне температур

$$T_m \pm \Delta T/2.$$

Граничные условия:

- На поверхности: тепловой поток $q=1,2 \text{ МВт/м}^2$ минус излучение по закону Стефана–Больцмана
- На тыльной стороне: адиабата (тепло не уходит)
- Начальная температура: $20 \text{ }^\circ\text{C}$

Параметры расчёта:

- Толщина моделируемого слоя: 50 мм
- Число узлов сетки: 501
- Шаг по времени: $\Delta t \approx 0,04 \text{ с}$ (определяется из условия устойчивости явной схемы)
- Время расчёта: 300 с

Результаты расчёта сведены в таблицу:

Параметр	Парафин C24–C50	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
Температура поверхности (300 с)	$\sim 1900 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 1850 \text{ }^\circ\text{C}$
Глубина плавления	$\sim 15 \text{ мм}$	$\sim 17,5 \text{ мм}$
Толщина по стационарному расчёту	2 250 мм	950 мм
Отношение стац./нестаци.	150 раз	54 раза

Графическая интерпретация. На рисунке представлены три графика:

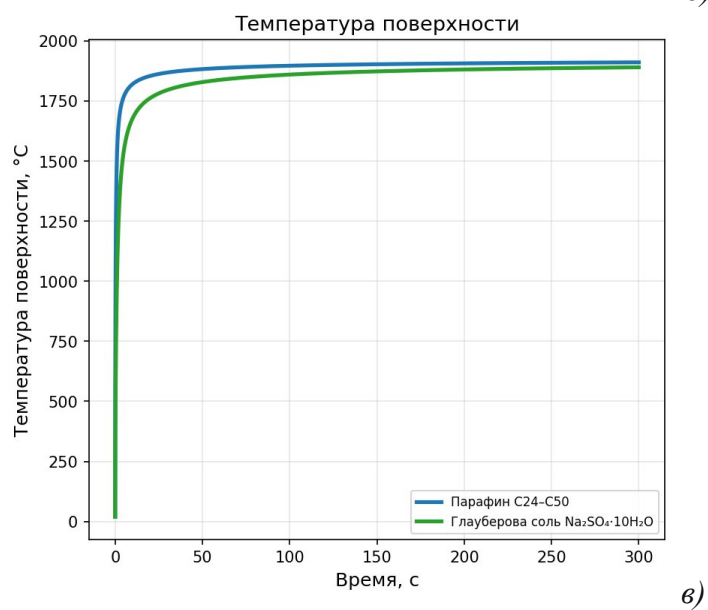
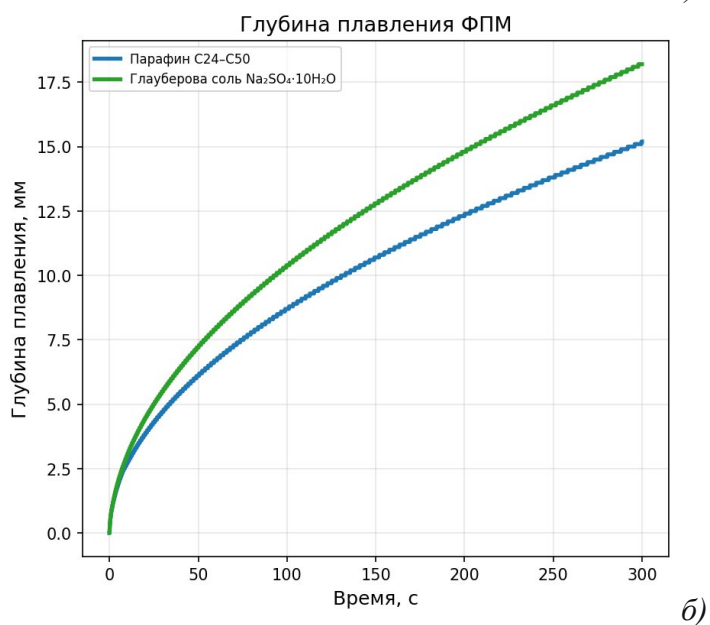
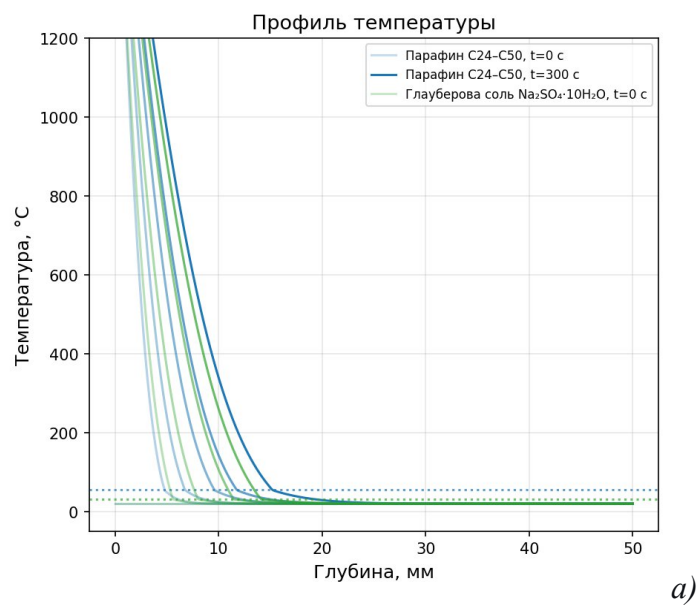


Рис. 1. Результаты нестационарного теплового расчёта: а) профиль температуры по толщине слоя; б) глубина плавления ФПМ; в) температура поверхности.

1. **Профиль температуры** по толщине слоя в моменты времени $t = 0, 30, 60, 120, 180, 300$ с. Видно, что температура резко падает уже в первых 10–15 мм: тепло не проникает вглубь.
2. **Глубина плавления** как функция времени. За 300 с расплавится только верхний слой толщиной ~15–17,5 мм.
3. **Температура поверхности.** Поверхность раскаляется до ~1900 °С за первые секунды и выходит на равновесие (приход тепла = излучение).

Физическая интерпретация. Результаты показывают, что:

Равновесная температура поверхности $T = (q/\varepsilon\sigma)^{1/4} \approx 1927$ °С - совпадает с расчётом;

- Глубина проникновения тепла $L \approx \sqrt{\alpha t}$ для парафина составляет ~6 мм, для соли ~9 мм - совпадает по порядку с результатами;
- За 300 с расплавится только 0,5–2% от стационарной толщины слоя.

2.5. Примечания

Примечание к расчёту: представленная оценка даёт **верхний предел** массы и толщины ФПМ, так как предполагает полное расплавление всего слоя. В реальности из-за низкой теплопроводности ФПМ (у парафина ~0,2 Вт/(м·К)) за 300 с расплавится лишь приповерхностный слой толщиной порядка нескольких миллиметров; остальной объём работает как теплоизолятор. Для точного проектирования необходим нестационарный тепловой расчёт.

Нестационарный расчёт показал, что поверхность ФПМ нагревается до ~1900 °С - это выше температур разложения парафина (300–400 °С) и потери кристаллизационной воды глауберовой солью (100 °С). Это означает, что в реальности поверхность ФПМ разрушится задолго до достижения равновесия. Данный эффект не учитывается в модели и подтверждает необходимость внешнего абляционного слоя, который принимает основную тепловую нагрузку.

Примечание к работе: Приведённые в работе числовые оценки носят **приближённый, оценочный характер**. Это связано с тем, что исходные данные для спускаемого аппарата типа «Союз» в разных источниках и для разных модификаций (7К-ОК, 7К-Т, ТМА, МС) могут заметно различаться.

В частности:

- **Диаметр и площадь лобовой поверхности.** В работе принят диаметр ~2 м и площадь 3,14 м². Реальный диаметр спускаемого аппарата «Союза» составляет около 2,2 м, что даёт площадь ~3,80 м². Разница - около 20 %. Однако это не меняет качественных выводов, поскольку толщина теплозащитного слоя от площади не зависит, а масса растёт пропорционально площади.
- **Тепловой поток.** Значение 1,2 МВт/м² - это характерный пиковый уровень для лобовой точки при входе в атмосферу на первой космической скорости. Реальный тепловой поток

меняется по времени и по поверхности аппарата, поэтому использование постоянного среднего значения является упрощением.

- **Длительность нагрева.** Принятые 300 с - типичная оценка времени интенсивного аэродинамического нагрева, но фактическая длительность зависит от траектории спуска.
- **Свойства материалов.** Значения удельной теплоты плавления и эффективной теплоты абляции для парафина, глауберовой соли и AVCOAT взяты из справочной литературы и могут варьироваться в зависимости от чистоты вещества, состава композита и методики измерения.
- **Теплозащита «Союза».** В работе в качестве аблятора рассматривается AVCOAT (углерод-фенольный композит). Реальный «Союз» использует абляционную защиту на основе стеклянных волокон и фенолформальдегидного связующего. Эти материалы близки по классу, но не идентичны; их эффективная теплота абляции может отличаться на 10–20 %.

Таким образом, приведённые значения массы и толщины следует рассматривать как **верхнюю оценку**, полученную в предположении полного расплавления ФПМ-слоя и постоянства теплового потока. Уточнение исходных данных (площади, теплового потока, свойств материалов) может изменить абсолютные цифры на 20–30 %, но **не влияет на принципиальные выводы работы**:

1. Чистый ФПМ-слой требуемой толщины (0,95–2,25 м) физически неразместим в габаритах спускаемого аппарата.
2. Абляционная защита остаётся наиболее эффективной по массе, но одноразовой.
3. Гибридная схема (аблятор + ФПМ-подслой) является компромиссным решением, снижающим объём заменяемого материала и экологическую нагрузку.

Для точного проектирования необходим нестационарный тепловой расчёт с учётом теплопроводности, теплоёмкости и температурной зависимости свойств материалов, что выходит за рамки данной оценочной работы.

2.6. Анализ результатов

Сравнение полученных данных позволяет сделать следующие выводы:

- 1 **По удельной энергии:** Аблятор AVCOAT имеет эффективную теплоту абляции 20 000 кДж/кг, что в 80–100 раз превышает удельную теплоту плавления ФПМ (200–254 кДж/кг). Это объясняет фундаментальное различие механизмов: абляция **уносит** тепло с разрушенным материалом, а ФПМ лишь **запасает** его за счёт фазового перехода.
- 2 **По массе:** Для поглощения 1,13 ГДж тепловой энергии требуется 56,5 кг аблятора, тогда как ФПМ-слой имел бы массу 4,45–5,65 т - в 80–100 раз больше. С инженерной точки зрения это делает чистый ФПМ **непригодным** для использования в качестве единственного теплозащитного слоя на спускаемом аппарате.
- 3 **По толщине:** Аблятор толщиной 12,9 мм является реалистичным для СА диаметром 2 м (у «Союза» толщина абляционного слоя ~10–20 мм). ФПМ-слой из глауберовой соли потребовал бы толщины 0,95 м, а из парафина - 2,25 м, что конструктивно неосуществимо.
- 4 **По многоразовости:** Аблятор необратимо разрушается и требует полной замены после каждого спуска. ФПМ теоретически могут использоваться многократно при условии организации цикла «плавление–затвердевание». Однако для глауберовой соли необходимо обеспечить послепосадочное охлаждение ниже 32 °С и герметизацию от коррозии.

- 5 **Сравнение ФПМ:** Глауберова соль предпочтительнее парафина: её объёмная плотность энергии E_v в 2,4 раза выше, что позволяет уменьшить толщину слоя в 2,4 раза *при одинаковой тепловой нагрузке*.
- 6 **Экологический фактор:** Абляционная защита при каждом спуске выбрасывает в атмосферу продукты разрушения материала - капли расплава и микрочастицы [3]. Гибридная схема, снижая объём сгорающего аблятора на 30–50%, уменьшает и количество выбрасываемого материала, что является дополнительным аргументом в её пользу в условиях роста числа запусков и ужесточения требований к охране космической среды [4].
- 7 **По нестационарному расчёту:** Численное моделирование показало, что за 300 с расплавится только 15–17,5 мм ФПМ - в 54–150 раз меньше стационарной оценки. Температура поверхности достигает $\sim 1900^\circ\text{C}$.

Это означает, что чистый ФПМ принципиально не может работать как единственная теплозащита: поверхность разрушится из-за разложения материала задолго до того, как прогреется весь объём.

2.7. Экономическая оценка гибридной схемы

Физические преимущества гибридной схемы (снижение толщины аблятора на 30–50%) имеют смысл только при условии экономической эффективности. Для проверки этого был проведён оценочный экономический расчёт.

Исходные данные и допущения:

Параметр	Значение	Источник / обоснование
Курс валюты	84,20 руб./\$	ЦБ РФ на 21.09.2026
Стоимость абляционного материала	143 136 руб./кг	Оценка по аналогу (PICA-X), нижняя граница
Стоимость ФПМ (соль + барьер)	~ 500 руб./кг	Оптовая цена
Стоимость выведения 1 кг	505 185 руб./кг	Оценка для «Союз-2»
Замена аблятора (чистый)	\$4 000 000	Оценка межполётного обслуживания
Замена аблятора (гибрид, –40%)	\$2 400 000	Пропорционально массе

Параметр	Значение	Источник / обоснование
Обслуживание ФПМ	\$200 000	Герметизация, охлаждение

Сравнение затрат за 10 полётов:

Статья	Чистый аблятор	Гибридная схема
Материал аблятора	80,9 млн руб.	48,5 млн руб.
Материал ФПМ	-	1,1 млн руб.
Обслуживание (9 циклов)	3 031,1 млн руб.	1 970,2 млн руб.
Экономия на выведении массы	-	-1 049,8 млн руб.
Итого	3 112,0 млн руб.	2 019,8 млн руб.

Результат: даже при консервативных допущениях (заниженная стоимость AVCOAT, дополнительная масса ФПМ ~2 т) гибридная схема **экономически выгоднее на ~1,1 млрд руб. за 10 полётов.**

Основной источник выгоды - снижение затрат на замену абляционного экрана после каждого полёта. Потери на выведении дополнительной массы ФПМ перекрываются этой экономией.

Ограничения расчёта:

- Стоимость AVCOAT принята по аналогу (PICA-X) - реальная может быть выше
- Масса ФПМ-подслоя оценена ориентировочно (~2 т)
- Стоимость обслуживания ФПМ требует уточнения
- Расчёт не учитывает инфляцию и изменение цен на запуски

2.8. Влияние массы ФПМ на парашютную систему

Добавление ФПМ-подслоя увеличивает массу спускаемого аппарата, что требует пересчёта парашютной системы. При установившемся спуске сила сопротивления парашюта уравнивает силу тяжести:

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_d \cdot S = m \cdot g$$

Отсюда диаметр купола:

$$D = \sqrt{\frac{8 \cdot m \cdot g}{\pi \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_d}}$$

Ключевой вывод: диаметр купола пропорционален **корню квадратному из массы**:

$$D \propto \sqrt{m}$$

Численный пример (для СА типа «Союз», $m_1=2900\text{кг}$, $v=7\text{ м/с}$, $\rho=0,7\text{ кг/м}^3$, $C_d=1,5$):

Параметр	Чистый СА	С ФПМ-подслоем (+2080 кг)	Изменение
Масса	2 900 кг	4 980 кг	+72%
Площадь купола	1 105 м ²	1 898 м ²	+72%
Диаметр купола	37,5 м	49,2 м	+31%
Масса парашюта	~100 кг	~170 кг	+70%

Следствия:

1. Диаметр парашюта растёт на **31%** - это требует **полной переработки** парашютной системы.
2. Площадь купола растёт на **72%** → масса ткани, объём контейнера и нагрузки при раскрытии растут **пропорционально**.
3. Масса парашюта увеличивается ещё на **~70 кг**, что создаёт **положительную обратную связь**: чем тяжелее СА, тем больше парашют, тем тяжелее СА.
4. **Парашютная система - это скрытая цена гибрида**, которая не была учтена в первоначальном расчёте массы.

Увеличение массы парашюта снова увеличивает массу СА, что требует ещё большего парашюта. С учётом этого полная масса растёт ещё на ~5–10%.

Вывод: парашютная система - это **скрытая цена** гибрида. Она добавляет ~500 тыс. руб. к стоимости и ~70 кг к массе, что **снижает, но не перекрывает** экономическую выгоду от уменьшения аблятора (~1,1 млрд руб. за 10 полётов).

2.9. Расширяем горизонты: теплозащита для других миров

Все предыдущие расчёты были выполнены для **спуска на Землю** - в условиях атмосферы, состоящей из азота и кислорода, при скорости входа около 7,5 км/с и пиковом тепловом потоке 1,2 МВт/м². Однако разработанная методика - сравнение абляционной и фазопереходной термозащиты - **не привязана к одной планете**. Она основана на фундаментальных физических принципах: законе сохранения энергии, уравнении теплопроводности и законе Стефана–Больцмана. Это значит, что её можно **адаптировать для любой планеты**, у которой есть атмосфера.

Вопрос о теплозащите для других планет - это **не абстрактная задача на будущее**. В 2021 году NASA успешно посадило ровер **Perseverance** на Марс, используя абляционный экран из **PICA**. В 2005 году зонд «Гюйгенс» совершил посадку на **Титан** - спутник Сатурна - с абляционным экраном **AQ60**. Эти миссии доказали, что посадка на другие тела Солнечной системы **технически возможна**.

Более того, **Марс и Титан** - это два наиболее вероятных кандидата для будущих пилотируемых миссий. Марс близок к Земле, имеет воду в виде льда и гравитацию, достаточную для адаптации человека. Титан обладает плотной азотной атмосферой, защищающей от радиации, и запасами органических соединений - потенциального сырья для производства топлива и материалов.

Возникает вопрос: можно ли применить гибридную схему «аблятор + ФПМ-подслой», обоснованную для Земли, к условиям Марса и Титана? Ответ требует **отдельного анализа**, потому что атмосферы этих планет **кардинально отличаются** от земной. В данном разделе рассматривается, как изменятся расчёты, какие материалы потребуются, и где гибридная схема работает, а где - нет.

2.9.1. Универсальный принцип гибридной схемы

Гибридная схема «аблятор + ФПМ-подслой», обоснованная для Земли, - это **универсальный принцип**, который можно адаптировать для других планет. Однако конкретная реализация требует **полного пересчёта** под условия каждой атмосферы.

Базовая формула остаётся:

$$Q = q \cdot S \cdot t$$

Но теперь тепловой поток q - это сумма двух компонент:

$$q_{total} = q_{conv} + q_{rad}$$

- q_{conv} - конвективный нагрев (зависит от плотности и скорости)
- q_{rad} - радиационный нагрев (зависит от химии газа и температуры ударного слоя)

Ключевое правило:

- Если q_{rad} мал (как на Земле, Титане) → гибридная схема работает **почти без изменений**.
- Если q_{rad} велик (Марс) → нужны **новые материалы** и **3D-CFD-моделирование**.

2.9.2. Марс: радиационный нагрев и неравновесная химия

Параметры атмосферы

Параметр	Значение
Состав	95,3% CO ₂ , 2,7% N ₂ , 1,6% Ar
Давление у поверхности	~6 мбар (0,6% от земного)
Плотность	~0,02 кг/м ³ (в 60 раз меньше земной)
Средняя температура	−63 °C

Параметры входа

Параметр	Значение
Скорость входа	6–7 км/с (для MSL - 5,8 км/с)
Пиковый тепловой поток	40–120 Вт/см² (4–12 МВт/м ²)
Длительность нагрева	~200–400 с
Доля радиационного нагрева	до 50–70% от общего

Ключевая проблема: радиационный нагрев

При входе в атмосферу CO₂ ударная волна нагревает газ до температур, при которых **радиационный тепловой поток** становится сопоставим с конвективным. На Марсе это особенно важно, потому что **на подветренной стороне радиационный нагрев превышает конвективный**.

Расчёт для Марса (адаптация гибридной схемы)

Исходные данные:

- $q_{total} = 100 \text{ Вт/см}^2 = 1,0 \text{ МВт/м}^2$ (пиковый)
- $t = 300\text{с}$
- $S = 3,14\text{ м}^2$

Поглощаемая энергия:

$$Q = 1,0 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 300 = 0,94 \text{ ГДж}$$

Толщина ФПМ (глауберова соль):

$$h = \frac{Q}{\lambda \cdot \rho \cdot S} = \frac{0,94 \cdot 10^9}{254\,000 \cdot 1485 \cdot 3,14} \approx 0,79 \text{ м}$$

Толщина аблятора (PICA):

PICA имеет эффективную теплоту абляции ~20 000 кДж/кг (как AVCOAT), плотность 270 кг/м³.

$$m_{abl} = \frac{Q}{H_{abl}} = \frac{0,94 \cdot 10^9}{20 \cdot 10^6} = 47 \text{ кг}$$

$$h_{abl} = \frac{m_{abl}}{\rho_{abl} \cdot S} = \frac{47}{270 \cdot 3,14} \approx 55 \text{ мм}$$

Вывод для Марса: толщина аблятора PICA - ~**55 мм** (больше, чем на Земле, из-за большей энергии). Толщина ФПМ-подслоя - ~**0,8 м**, что всё ещё конструктивно неосуществимо.

Материал теплозащиты для Марса

Для Марса используется **PICA** (Phenolic Impregnated Carbon Ablator). PICA применялся на MSL, Mars 2020, Stardust. Его плотность - **0,22–0,27 г/см³**, теплопроводность - **0,22 Вт/(м·К)**.

Преимущество PICA: высокая эффективность при низкой плотности, что критически важно для Марса.

2.9.3. Титан: «второй дом» человечества

Параметры атмосферы

Параметр	Значение
Состав	~95% N ₂ , 1,4–4,9% CH ₄
Давление у поверхности	1,5 атм (в 1,5 раза больше земного)
Плотность	~5,3 кг/м ³ (в 4 раза больше земной)
Температура у поверхности	–179 °C

Параметры входа

Параметр	Значение
Скорость входа	~6–7,3 км/с
Пиковый тепловой поток	~250–300 Вт/см² (25–30 МВт/м ²)
Длительность нагрева	~200–300 с
Доля радиационного нагрева	80–95% (в основном от CN)

Ключевая проблема: радиационный нагрев от CN

При входе в атмосферу N₂/CH₄ образуется **циан (CN)**, который даёт **очень сильное излучение** в фиолетовой области спектра. Радиационный нагрев составляет **80–95%** от общего.

Расчёт для Титана (адаптация гибридной схемы)

Исходные данные:

- $q_{total} = 250 \text{ Вт/см}^2 = 2,5 \text{ МВт/м}^2$
- $t = 250 \text{ с}$

- $S = 3,14 \text{ м}^2$

Поглощаемая энергия:

$$Q = 2,5 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 250 = 1,96 \text{ ГДж}$$

Толщина ФПМ (глауберова соль):

$$h = \frac{Q}{\lambda \cdot \rho \cdot S} = \frac{1,96 \cdot 10^9}{254\,000 \cdot 1485 \cdot 3,14} \approx 1,65 \text{ м}$$

Толщина аблятора (AQ60):

Зонд «Гюйгенс» использовал **AQ60** - фенольный аблятор на основе кремнезёмных волокон. Его эффективная теплота абляции - $\sim 15\,000 \text{ кДж/кг}$, плотность - $\sim 1400 \text{ кг/м}^3$.

$$m_{abl} = \frac{Q}{H_{abl}} = \frac{1,96 \cdot 10^9}{15 \cdot 10^6} = 131 \text{ кг}$$

$$h_{abl} = \frac{m_{abl}}{\rho_{abl} \cdot S} = \frac{131}{1400 \cdot 3,14} \approx 30 \text{ мм}$$

Вывод для Титана: толщина аблятора - **$\sim 30 \text{ мм}$** , толщина ФПМ - **$\sim 1,65 \text{ м}$** . Гибридная схема **не работает** в чистом виде из-за слишком большой толщины ФПМ.

Альтернатива для Титана: парафин вместо соли

Если использовать **парафин** (температура плавления $45\text{--}65 \text{ }^\circ\text{C}$), его теплота плавления - 200 кДж/кг , плотность - 800 кг/м^3 .

$$h_{\text{парафин}} = \frac{1,96 \cdot 10^9}{200\,000 \cdot 800 \cdot 3,14} \approx 3,9 \text{ м}$$

Это ещё хуже. Вывод: **чистый ФПМ для Титана непригоден.**

2.9.4. Сравнительная таблица: Земля, Марс, Титан

Параметр	Земля (СА «Союз»)	Марс	Титан
Атмосфера	N_2/O_2	CO_2 (95%)	N_2/CH_4 (95%/5%)
Давление	1 атм	0,006 атм	1,5 атм
Скорость входа	7,5 км/с	6–7 км/с	6–7,3 км/с

Параметр	Земля (СА «Союз»)	Марс	Титан
Пиковый тепловой поток	1,2 МВт/м ²	1–3 МВт/м ²	2,5–3 МВт/м ²
Доля радиационного нагрева	<5%	50–70%	80–95%
Материал аблятора	AVCOAT / стекло-фенольный	PICA	AQ60
Толщина аблятора	~13 мм	~55 мм	~30 мм
Толщина ФПМ (соль)	~0,95 м	~0,79 м	~1,65 м
Гибрид работает?	Частично	Частично	Нет
Вероятность высадки	-	5/5	4/5

2.9.5. Перспективы высадки на Марс и Титан

Марс - главный кандидат

Почему Марс:

- Атмосфера есть - можно тормозить
- Гравитация 0,38g - легче, чем на Земле
- Вода в виде льда на полюсах и в средних широтах
- Близость к Земле (6–9 месяцев полёта)
- Наиболее изучен - работают роверы, есть орбитальные станции

Проблемы:

- Атмосфера в 100 раз разреженнее земной
- Радиационный нагрев - до 50–70% от общего
- Химия неравновесна - простые формулы дают погрешность до 2 раз

Что нужно для гибрида:

- Аблятор: PICA (Phenolic Impregnated Carbon Ablator)

- **ФПМ:** глауберова соль подходит, но нужен **барьерный слой** от CO₂
- **Расчёт:** 3D-CFD с химической кинетикой

Титан - «второй дом» человечества

Почему Титан:

- **Плотная азотная атмосфера** - давление у поверхности **1,5 атм**
- **Радиационная защита** - атмосфера защищает от космических лучей
- **Органика** - метан, этан, возможны пребиотические соединения
- **Можно ходить без скафандра** - давление почти как на Земле, нужен только кислородный аппарат и тёплая одежда

Проблемы:

- **Температура –179 °С** - экстремальный холод
- **Далеко от Земли** (Сатурн)
- **Слабый солнечный свет** (в 100 раз слабее, чем на Земле)

Что нужно для гибрида:

- **Аблятор:** AQ60 (как на «Гюйгенсе»)
- **ФПМ:** не соль (замёрзнет), а **парафин** с низкой температурой плавления
- **Расчёт:** почти как на Земле, но с учётом **низкой температуры**

2.9.6. Вывод по разделу

Разработанная в данной работе методика применима для **предварительных оценок** теплозащиты для **Марса и Титана**. Однако:

- Для **Марса** гибридная схема требует **РІСА** вместо AVCOAT и учёта **радиационного нагрева** (50–70% от общего). Толщина ФПМ (0,79 м) всё ещё велика, но **уже ближе к реалистичной**.
- Для **Титана** гибридная схема **не работает** в чистом виде: толщина ФПМ (1,65 м) превышает габариты аппарата. Однако **плотная атмосфера** и **умеренный нагрев** делают Титан **перспективным** для использования **других типов теплозащиты** (например, многоразовых излучательных экранов).

Главный вывод: теплозащита - это **не универсальная задача**, а **комплексная проблема**, требующая индивидуального подхода для каждой цели.

Заключение

3.1. Выводы по результатам исследования

На основе проведённого анализа можно сформулировать следующие выводы:

- 1. ФПМ в чистом виде неприменим** для теплозащиты спускаемых аппаратов: его масса (4,45–5,65 т) и толщина (0,95–2,25 м) превышают практически достижимые значения для малого СА. *Причина не только в низкой удельной теплоте плавления (200–254 кДж/кг), но и в крайне низкой теплопроводности: нестационарный расчёт показал, что за 300 с расплавится лишь 15–17,5 мм слоя, а поверхность раскаляется до 1900 °С. Это подтверждает необходимость внешнего абляционного слоя.*
- 2. Абляционная защита** остаётся наиболее эффективной по массе, однако её одноразовость - главное препятствие для создания многоразовых СА. Кроме того, она создаёт техногенную нагрузку на атмосферу за счёт выброса продуктов абляции.
- 3. Гибридная схема** (внешний аблятор + внутренний ФПМ-подслой из $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) является оптимальным компромиссным решением. Она снижает объём заменяемого материала на 30–50% [2], обеспечивает потенциал многоразовости и уменьшает экологический след космических запусков.
- 4. Глауберова соль** предпочтительнее парафина благодаря более высокой объёмной плотности энергии (в 2,4 раза), но требует дополнительных конструктивных решений: барьерного слоя от коррозии и системы послепосадочного охлаждения для затвердевания (температура плавления ~32 °С).
- 5. Экономическая оценка подтвердила выгоду гибридной схемы.** Даже при консервативных допущениях (заниженная стоимость аблятора, дополнительная масса ФПМ ~2 т) гибридный вариант экономически выгоднее на ~1,1 млрд руб. за 10 полётов. Основной источник выгоды - снижение затрат на замену абляционного экрана после каждого полёта.
- 6. Увеличение массы СА требует пересчёта парашютной системы.** Добавление ФПМ-подслоя увеличивает массу СА, что ведёт к росту диаметра парашюта на 31% и массы парашюта на 72%. Это создаёт обратную связь и добавляет ~70 кг к массе, однако не перекрывает экономическую выгоду гибрида.
- 7. Методика применима для других планет, но требует адаптации.** Гибридная схема «аблятор + ФПМ-подслой», обоснованная для Земли, может быть распространена на другие цели. Для **Марса** требуется замена AVCOAT на **PICA** и учёт **радиационного нагрева** (50–70% от общего). Для **Титана** гибридная схема в чистом виде не работает из-за большой толщины ФПМ (1,65 м), однако плотная азотная атмосфера делает его перспективным для других типов теплозащиты. Это показывает, что теплозащита - **не универсальная задача**, а комплексная проблема, требующая индивидуального подхода для каждой планеты.

3.2. Степень завершенности работы и перспективы развития темы

Моя работа представляет собой **предварительную инженерную оценку**, выполненную на основе упрощённой модели, предполагающей полное расплавление ФПМ-слоя. В реальности из-за ограниченной теплопроводности ФПМ за время спуска расплавится лишь приповерхностный слой, что требует более детального **нестационарного теплового расчёта**.

Перспективные направления развития темы:

1. Уточнение нестационарного расчёта с учётом температурной зависимости свойств материалов, разложения ФПМ и уноса массы с поверхности.
2. Численное моделирование гибридной схемы в программных пакетах (ANSYS, COMSOL) для оптимизации толщин слоёв.
3. Экспериментальная проверка работоспособности гибридной системы в условиях наземных тепловых испытаний.
4. Исследование альтернативных ФПМ с более высокой теплопроводностью и температурой плавления.
5. Разработка конструкции барьерного слоя и системы послепосадочного охлаждения для глауберовой соли.
6. Оценка экологического эффекта от внедрения гибридных систем в масштабах роста числа запусков.
7. Уточнение экономической оценки с использованием реальных рыночных цен на абляционные материалы, ФПМ и межполётное обслуживание.
8. **Оценка ресурса ФПМ-подслоя при многократных циклах «плавление–затвердевание».** Глауберова соль склонна к деградации: потере кристаллизационной воды и расслоению на безводный сульфат и воду. Без стабилизации ресурс соли оценивается в 10–15 полётов, со стабилизатором и барьерным слоем - 30–50 полётов. Требуются экспериментальные исследования для уточнения реального ресурса в условиях космического спуска

3.3. Возможности применения в космической области

Результаты работы могут быть использованы:

1. **На ранних этапах проектирования** многофазовых спускаемых аппаратов для оценки массы и габаритов ФПМ-подслоя в составе комбинированной теплозащиты.
2. В разработке **многофазовых возвращаемых капсул** для доставки грузов с МКС или с орбитальных станций.
3. В создании теплозащитных систем для **пилотируемых кораблей нового поколения**, где снижение стоимости межполётного обслуживания является критическим фактором.
4. В качестве базы для **дальнейших исследований** по оптимизации гибридных теплозащитных систем с использованием современных ФПМ и наноматериалов.
5. **Для снижения экологической нагрузки** - уменьшение объёма аблятора в гибридной схеме сокращает количество продуктов абляции, выбрасываемых в атмосферу, что соответствует современным трендам устойчивого освоения космоса и снижения техногенного воздействия на верхние слои атмосферы [4].

6. Разработанная методика численного моделирования может быть использована для предварительной оценки тепловых режимов перспективных теплозащитных систем.
7. **Для межпланетных миссий.**
Разработанная методика может быть использована как основа для предварительной оценки теплозащиты при проектировании спускаемых аппаратов для Марса, Титана и других тел Солнечной системы.

Список используемой литературы.

1. NASA Ames Research Center. Thermal Protection Materials Database: Avcoat-5026 H/CG. URL: <https://tpsx.arc.nasa.gov/Material?id=37&units=eng>
2. Qiao L., Ji R.T., Bai J.Q., Wang H. Numerical Study of High Performance Ablative Thermal Protect System by Adding Phase Change Material // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Vol. 721. - Article 012069. DOI: 10.1088/1757-899X/721/1/012069.
URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/721/1/012069>
3. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники: Справочник. - М.: Атомиздат, 1968. - 484 с.
<http://lib.jinr.ru:8080/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:60736/Source:default>
4. Европейское космическое агентство (ESA). Рекомендации по снижению космического мусора. - 2023. -
URL: https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_s_Space_Debris_Mitigation_Requirements
5. Колесник С.А., и др. Тепломассоперенос в композитах с тепловыми волнами, обусловленными фазовыми переходами // Russian Engineering Research. - 2024. - Т. 44, № 5. - С. 701–704. DOI: 10.3103/s1068798x24700898
<https://link.springer.com/article/10.3103/s1068798x24700898>
6. YongXian CarbonFiber. Carbon Fiber Thermal Protection Systems for Re-Entry Spacecraft: Ablative and Non-Ablative Solutions. - 2025. -
URL: <https://www.yongxian.co/en/blog/cf-spacecraft-thermal-protection-system>
7. NASA. Mars 2020 Perseverance Launch Press Kit: Entry, Descent, and Landing. - 2020. - URL: <https://www.nasa.gov/press-kit/mars-2020-perseverance/>
(данные по PICA, тепловым потокам и атмосфере Марса)
8. NASA. Huygens Probe: Mission to Titan. - 2005. -
URL: <https://science.nasa.gov/mission/huygens/>
(данные по AQ60, атмосфере Титана, скорости входа)
9. NASA Ames Research Center. Thermal Protection Materials Database: PICA. -
URL: <https://tpsx.arc.nasa.gov/>
(свойства PICA: плотность, теплопроводность, эффективная теплота абляции)
10. NASA. Titan Fact Sheet. -
URL: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/titanfact.html>
(состав атмосферы, давление, температура Титана)